Cambios sugeridos a la Primera Entrega – Proyecto MetaFit

Universidad de Cartagena · Ingeniería de Sistemas (Nocturno) · Bases de Datos · Integrantes: Armando Andres Escobar Gentile, Cristian Alejandro Bru Cano

Leyenda de marcas

Verde: texto o elemento agregado	~~Rojo tachado: texto o elemento eliminado~~	Amarillo: elemento modificado	Azul: corrección de redacción detectada (no depende del nuevo diagrama)

1. Cambios detectados en el nuevo modelo E-R

Comparación entre el diagrama de la primera entrega y el diagrama actualizado (imagen y código DBML). Tablas sin cambios: **usuarios**, **miembros** y **tipos_membresia**.

#	Cambio	Antes	Ahora
1	**Nueva tabla inventario**	El stock estaba dentro de productos.	inventario (id, producto_id único, stock_actual, stock_minimo), relación 1:1 con productos.
2	**productos** pierde el stock	Tenía stock_actual y stock_minimo.	Solo conserva datos de catálogo y precios (6 atributos).
3	**movimientos_inventario** apunta a inventario	producto_id → productos.	inventario_id → inventario.
4	**membresias** pierde los datos de pago	Tenía monto_pagado, fecha_pago, metodo_pago, referencia_pago y usuario_id (11 atributos).	Solo id, miembro_id, tipo_membresia_id, fecha_inicio, fecha_fin y estado (6 atributos). Desaparece su relación con usuarios.
5	**ventas** gana referencia_pago	metodo_pago sin referencia.	Nuevo atributo referencia_pago (varchar).
6	**detalle_ventas** cambia	Sin tipo de venta; producto_id obligatorio.	Se agrega tipo_venta (ENUM tipo_ventas: productos, membresia) y producto_id pasa a ser opcional (nulo si la línea es de membresía). Se conserva precio_unitario.
7	**Relaciones**	usuarios–membresias (1:N) y productos–movimientos_inventario (1:N).	Se eliminan; aparecen productos–inventario (1:1) e inventario–movimientos_inventario (1:N).

Puntos a confirmar antes de entregar

- **Pago de membresías.** Con el cambio 4, el pago de una membresía ya no vive en *membresias*. El DBML indica que una línea de *detalle_ventas* con tipo_venta = membresia lleva producto_id nulo, pero ni esa línea ni *membresias* tienen una llave que diga **cuál** membresía se pagó. Este documento asume que el pago se registra como una venta. Para que el modelo pueda responder "¿cuánto pagó este miembro por esta membresía?" falta una columna, por ejemplo *membresia_id* en detalle_ventas (o *venta_id* en membresias). Los textos marcados con ⚠ dependen de esta decisión.
- **Restricciones del DBML.** El código incluye únicos, CHECK y un TRIGGER que el documento no menciona. Se sugiere una tabla opcional al final de la sección 3.2.
- **Longitudes de tipos.** El diagrama y el DBML no indican longitudes (varchar, decimal(10,2) sí); se conservan las del documento (VARCHAR(100), etc.).
- **Enlace de dbdiagram.io.** Si el diagrama actualizado está en otro enlace, reemplacen el de las secciones 3.4 y 4.2.

2. Cambios por sección del documento

Solo se listan las secciones que cambian. Las secciones 1, 2.1, 2.2 y 2.3 se mantienen igual.

Sección 2.4 – Funcionalidades Principales

#	Funcionalidad (texto con marcas)
4	Registrar la compra/renovación de una membresía por parte de un miembro, indicando fecha de inicio~~, fecha de fin, método de pago y el usuario que la registró.~~ y fecha de fin; el pago se registra en la venta asociada, con su método de pago, referencia de pago y el usuario que la registró. ⚠
6	Registrar ventas de productos, tanto a miembros como a clientes ocasionales, indicando el usuario que la atendió, el método de pago, la referencia de pago y el tipo de venta de cada línea del detalle (productos o membresía).
9	Generar reportes de productos con stock por debajo del mínimo definido en el inventario.
10	Consultar el historial de pagos de un miembro (a partir de sus ventas) y el ingreso total recaudado por membresías en un periodo.

Las funcionalidades 1, 2, 3, 5, 7 y 8 no cambian.

Sección 3.1 – Lista de Entidades

Entidad	Descripción
usuarios	Personal del gimnasio que opera el sistema (administrador, trabajador o auditor); registra las ~~membresías y~~ ventas.
miembros	Sin cambios.
membresias	Registro de cada membresía adquirida por un miembro, incluyendo su vigencia~~, pago asociado~~ y estado. *Corrección: en el documento actual las descripciones de membresias y tipos_membresias están intercambiadas; además se elimina "pago asociado" por el cambio 4.*
tipos_membresia	Catálogo de planes de membresía disponibles, con su precio y duración en días. *Corrección: el nombre aparece como "tipos_membresias".*
productos	Catálogo de productos disponibles para la venta (suplementos, bebidas, ropa, accesorios), con su ~~stock e~~ información de precios.
inventario	Control de existencias de cada producto: stock actual y stock mínimo definido. Cada producto tiene un único registro de inventario.
ventas	Registro de cada transacción de venta realizada en la tienda, sea a un miembro o a un cliente ocasional, con su método de pago y referencia de pago.
detalle_ventas	Líneas de productos o membresías que componen cada venta, con cantidad, precio unitario~~ y~~, subtotal y tipo de venta.
movimientos_inventario	Historial de entradas, salidas y ajustes de stock de cada ~~producto~~registro de inventario, con trazabilidad hacia la venta que los originó cuando aplica. *Corrección: el nombre aparece como "movimiento_inventario".*

Sección 3.2 – Atributos por Entidad

*Entidades sin cambios: usuarios, miembros y tipos_membresia. Entidades modificadas (PK marcada con *):*

membresias

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	
2	miembro_id (FK)	INT → miembros.id	
3	tipo_membresia_id (FK)	INT → tipos_membresia.id	
4	fecha_inicio	DATE	
5	fecha_fin	DATE	
6	estado	ENUM estado_membresia (activa, vencida, cancelada)	
7	~~monto_pagado~~	~~DECIMAL(10,2)~~	Eliminado
8	~~fecha_pago~~	~~DATE~~	Eliminado
9	~~metodo_pago~~	~~ENUM metodo_pago (efectivo, tarjeta, transferencia)~~	Eliminado
10	~~referencia_pago~~	~~VARCHAR(50)~~	Eliminado
11	~~usuario_id (FK)~~	~~INT → usuarios.id~~	Eliminado

productos

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	
2	nombre	VARCHAR(100)	
3	descripcion	TEXT	
4	categoria	ENUM categoria_producto (suplementos, bebidas, ropa, accesorios)	
5	precio_venta	DECIMAL(10,2)	
6	precio_costo	DECIMAL(10,2)	
7	~~stock_actual~~	~~INT~~	Eliminado (pasa a inventario)
8	~~stock_minimo~~	~~INT~~	Eliminado (pasa a inventario)

inventario (entidad nueva)

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	Nuevo
2	producto_id (FK)	INT → productos.id, único (relación 1:1)	Nuevo
3	stock_actual	INT	Nuevo (viene de productos)
4	stock_minimo	INT	Nuevo (viene de productos)

ventas

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	
2	miembro_id (FK)	INT → miembros.id, nulo si es cliente ocasional	
3	fecha_venta	DATETIME	
4	total	DECIMAL(10,2)	
5	metodo_pago	ENUM metodo_pago (efectivo, tarjeta, transferencia)	
6	referencia_pago	VARCHAR(50), nulo (opcional para efectivo)	Nuevo
7	usuario_id (FK)	INT → usuarios.id	Antes era el n.º 6

detalle_ventas

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	
2	venta_id (FK)	INT → ventas.id	
3	producto_id (FK)	INT → productos.id, nulo si tipo_venta = membresia	Ahora opcional
4	cantidad	INT	
5	precio_unitario	DECIMAL(10,2)	
6	subtotal	DECIMAL(10,2)	
7	tipo_venta	ENUM tipo_ventas (productos, membresia)	Nuevo

movimientos_inventario

#	Atributo	Tipo de dato	Marca
1	id (PK)	INT, autoincremental	
2	~~producto_id (FK)~~ inventario_id (FK)	~~INT → productos.id~~ INT → inventario.id	Modificado
3	tipo_movimiento	ENUM tipo_movimiento_inventario (entrada, salida, ajuste)	
4	cantidad	INT	
5	fecha	DATETIME	
6	motivo	ENUM motivo_movimiento (compra_proveedor, venta, merma, conteo_fisico)	
7	venta_id (FK)	INT → ventas.id, nulo si no proviene de una venta	

Restricciones adicionales del DBML (opcional, para documentar)

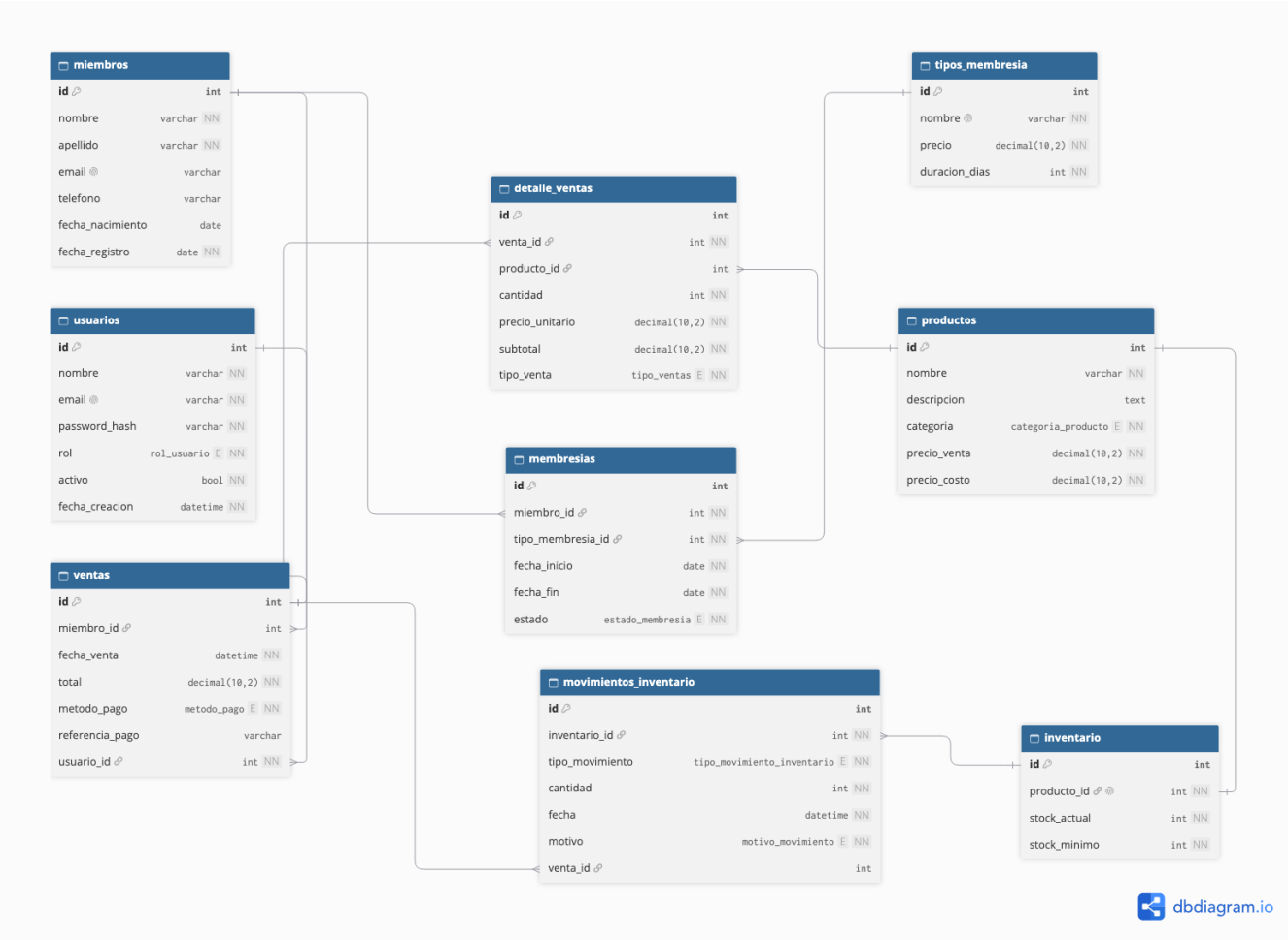
Tabla	Restricción
tipos_membresia	nombre único; precio >= 0; duracion_dias > 0
membresias	fecha_fin >= fecha_inicio
productos	precio_venta >= 0; precio_costo >= 0
inventario	producto_id único; stock_actual >= 0; stock_minimo >= 0
ventas	total >= 0; total mantenido por TRIGGER al insertar, editar o borrar filas de detalle_ventas; referencia_pago opcional
detalle_ventas	cantidad > 0; si tipo_venta = productos entonces producto_id no es nulo; si tipo_venta = membresia entonces producto_id es nulo; subtotal = cantidad * precio_unitario
movimientos_inventario	cantidad > 0; venta_id solo se llena si el movimiento es una salida por venta
usuarios / miembros	email único (en miembros puede ser nulo)

Sección 3.3 – Relaciones y Cardinalidades

Entidad A	Entidad B	Card.	Descripción
~~usuarios~~	~~membresias~~	~~1:N~~	~~Un usuario (administrador o trabajador) puede registrar muchas membresías.~~
miembros	membresias	1:N	Un miembro puede adquirir muchas membresías (renovaciones a lo largo del tiempo).
tipos_membresia	membresias	1:N	Un tipo de membresía puede ser adquirido en muchas membresías distintas.
usuarios	ventas	1:N	Un usuario puede atender/registrar muchas ventas, incluyendo los pagos de membresías ⚠.
miembros	ventas	1:N (opcional)	Un miembro puede realizar muchas ventas; una venta puede no tener miembro asociado (cliente ocasional).
ventas	detalle_ventas	1:N	Una venta puede tener muchas líneas de detalle (productos vendidos).
productos	detalle_ventas	1:N (opcional)	Un producto puede aparecer en muchos detalles de venta distintos; el producto de una línea es opcional (nulo en las líneas de membresía).
~~productos~~	~~movimientos_inventario~~	~~1:N~~	~~Un producto puede tener muchos movimientos de inventario (entradas, salidas, ajustes).~~
productos	inventario	1:1	Un producto tiene un único registro de inventario (stock actual y mínimo) y cada registro pertenece a un solo producto.
inventario	movimientos_inventario	1:N	Un registro de inventario puede tener muchos movimientos (entradas, salidas, ajustes).
ventas	movimientos_inventario	1:N (opcional)	Una venta puede generar movimientos de inventario de salida asociados; no todo movimiento proviene de una venta (compras a proveedor, mermas, conteos).

Sección 3.4 – Diagrama E-R

Reemplazar el diagrama actual por el diagrama actualizado:



Verifiquen que el enlace “Para mejor visualización entre al link” apunte a la versión actualizada de dbdiagram.io.

Sección 4.1 – Tablas del Modelo Relacional

usuarios (id*, nombre, email, password_hash, rol, activo, fecha_creacion)
miembros (id*, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro)
tipos_membresia (id*, nombre, precio, duracion_dias)
membresias (id*, miembro_id → miembros, tipo_membresia_id → tipos_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado~~, monto_pagado, fecha_pago, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios~~)
productos (id*, nombre, descripcion, categoria, precio_venta, precio_costo~~, stock_actual, stock_minimo~~)
inventario (id*, producto_id → productos, stock_actual, stock_minimo) [producto_id único]
ventas (id*, miembro_id → miembros, fecha_venta, total, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios)
detalle_ventas (id*, venta_id → ventas, producto_id → productos, cantidad, precio_unitario, subtotal, tipo_venta)
movimientos_inventario (id*, ~~producto_id → productos~~inventario_id → inventario, tipo_movimiento, cantidad, fecha, motivo, venta_id → ventas)

Nota: en detalle_ventas, producto_id admite nulo (líneas de membresía).

Sección 4.2 – Diagrama del Modelo Relacional

Reemplazar por el mismo diagrama actualizado de la sección 3.4 (y su enlace de dbdiagram.io).

Sección 5.1 – Primera Forma Normal (1FN)

Todas las tablas cumplen 1FN: cada atributo es atómico (no hay campos con listas de valores ni grupos repetitivos) y cada fila se identifica de forma única mediante una llave primaria simple (id). Los campos que en un modelo no controlado tienden a escribirse como texto libre y repetitivo —rol, estado, categoria, metodo_pago, tipo_movimiento~~,~~ motivo y tipo_venta— se implementaron como tipos ENUM (rol_usuario, estado_membresia, categoria_producto, metodo_pago, tipo_movimiento_inventario, motivo_movimiento, tipo_ventas) en lugar de VARCHAR libre, lo que refuerza la atomicidad y evita valores inconsistentes como 'Activa', 'activa' o 'ACTIVA' para un mismo estado.

Sección 5.2 – Segunda Forma Normal (2FN)

El texto actual se mantiene. Se sugiere agregar al final del párrafo:

Del mismo modo, la nueva tabla inventario se mantiene separada de productos y también usa una llave primaria simple (id), por lo que cumple 2FN de forma trivial.

Sección 5.3 – Tercera Forma Normal (3FN)

Se mantiene la frase inicial “Se revisó cada tabla en busca de dependencias transitivas entre atributos no clave:”. Las viñetas quedan así:

Viñeta
En detalle_ventas, precio_unitario se almacena directamente en lugar de calcularse siempre a partir de producto_id → productos.precio_venta. Es una denormalización intencional y documentada para conservar el precio histórico en el momento de la venta, ya que productos.precio_venta puede cambiar después; no constituye una dependencia transitiva no controlada. *(Sin cambios)*
En detalle_ventas, subtotal se calcula como cantidad * precio_unitario; se conserva almacenado como dato derivado (denormalización controlada) para consultar el valor de cada línea sin recalcularlo.
~~En membresias, monto_pagado y metodo_pago se registran en la propia membresía en lugar de derivarse de tipos_membresia.precio, porque el monto realmente pagado puede diferir del precio de catálogo (descuentos, promociones) y debe quedar como un dato histórico independiente.~~ *Reemplazar: esos campos salieron de membresias.*
En membresias ya no se almacenan datos de pago; el monto, el método y la referencia de pago quedan en ventas, de modo que los pagos se centralizan en una sola entidad y no se duplican en dos tablas. ⚠
En ventas, total equivale a la suma de los subtotal de su detalle_ventas; se conserva como dato derivado, mantenido mediante un TRIGGER al insertar, editar o borrar filas de detalle_ventas, para facilitar los reportes de recaudo.

Viñeta
En inventario, stock_actual y stock_minimo dependen únicamente de la llave primaria; se separaron de productos para aislar los datos de existencias de los datos de catálogo (relación 1:1 mediante producto_id único), sin generar dependencias transitivas.
En el resto de las tablas, ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave: todos dependen únicamente de la llave primaria de su propia tabla. *(Sin cambios)*

Sección 5.4 – Resultado Final de la Normalización

1. usuarios (id*, nombre, email, password_hash, rol, activo, fecha_creacion)
2. miembros (id*, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro)
3. tipos_membresia (id*, nombre, precio, duracion_dias)
4. membresias (id*, miembro_id → miembros, tipo_membresia_id → tipos_membresia, fecha_inicio, fecha_fin, estado~~, monto_pagado, fecha_pago, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios~~)
5. productos (id*, nombre, descripcion, categoria, precio_venta, precio_costo~~, stock_actual, stock_minimo~~)
6. inventario (id*, producto_id → productos, stock_actual, stock_minimo)
7. ventas (id*, miembro_id → miembros, fecha_venta, total, metodo_pago, referencia_pago, usuario_id → usuarios)
8. detalle_ventas (id*, venta_id → ventas, producto_id → productos, cantidad, precio_unitario, subtotal, tipo_venta)
9. movimientos_inventario (id*, ~~producto_id → productos~~inventario_id → inventario, tipo_movimiento, cantidad, fecha, motivo, venta_id → ventas)

Las tablas 7, 8 y 9 cambian de número porque inventario se inserta como tabla 6 (antes eran 6, 7 y 8).